

说明

本资料由 Fishplate 整理制作。原始内容参考了一份 2022 级期中考的影印版的试卷，由衷的感谢提供试卷的同学。本人对试卷内容进行了重新排版、整理和校对，修改了一些原试卷的错误。此外，也尽量还原原卷题目形式，但鉴于 L^AT_EX 和 Word 文档排版方式的差异，只能做到尽量还原，请各位见谅。

需要说明的是，本文档中的参考答案由 ChatGPT 5.5 生成，限于精力，本人目前无法逐题仔细核查。因此答案仅供复习参考，不保证完全正确。如发现题目或答案存在问题，欢迎自行修改、校对和完善。

本试卷开源至 GitHub: https://github.com/Pandamonic/CUC_2023-2024_DSP_Midterm_Exam，供同学们自由学习、复习和二次整理使用。如果发现有错误也欢迎大家在这里改正。

祝大家复习顺利，考试取得好成绩！

Per Aspera Ad Astra!

btw 重要的事情说三遍：

本资料是免费的，如果你是花钱买到的，说明你被坑了！！

本资料是免费的，如果你是花钱买到的，说明你被坑了！！

本资料是免费的，如果你是花钱买到的，说明你被坑了！！

Fishplate

2026 年 6 月 1 日

中国传媒大学

2023—2024 学年第 2 学期期中考试试卷

考试科目： 数字信号处理

课程编号： 211030096

考试班级： 22 级信通学院各专业

考试方式： 闭卷

题目	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分	评卷人

一、填空题（每空 1 分，共 14 分）

1. 周期正弦序列 $x(n) = \cos\left(\frac{3}{5}\pi n - \frac{\pi}{8}\right)$ 的数字频率 $\omega =$ _____，周期为 _____。
2. 离散线性时不变系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 是周期函数，其周期为 _____。
3. 有限长序列 $x(n)$ 的 N 点离散傅里叶变换 $X(k)$ 与 $x(n)$ 的频谱 $X(e^{j\omega})$ 的关系是 _____。
4. 用 DFT 对连续时间信号进行谱分析可能引起的三种误差现象是 _____、_____ 和 _____。
5. 序列 $x(n)$ 的长度为 5 ($0 \leq n \leq 4$)，其 5 点 DFT 为 $X(k)$ 。若 $x(n) = x((-n))_5 R_5(n)$ ，则 $X_1(k) = \{0, 1 + 4j, 2 + 3j, ______, ______ \}$ 。
6. 抽取器是否为时不变系统？ _____（填“是”或“否”）。
7. 计算 256 点的按时间抽取的基 2-FFT，需要 _____ 级蝶形运算，在每一级有 _____ 个蝶形，需要 _____ 次复数乘法，_____ 次复数加法。

得分	评卷人

二、单选题（每题 2 分，共 8 分）

- 下列单位冲激响应所代表的线性时不变系统中因果稳定的是（ ）。

A. $h(n) = u(n)$
B. $h(n) = u(n+1)$

C. $h(n) = R_5(n)$
D. $h(n) = R_5(n+1)$
- 若序列的长度为 M ，要能够由其频域抽样信号 $X(k)$ 恢复原序列，而不发生时域混叠现象，则频域抽样信号点数 N 需满足的条件是（ ）。

A. $N \geq M$
B. $N \leq M$
C. $N \leq 2M$
D. $N \geq 2M$
- 关于信号频谱的说法错误的是（ ）。

A. 连续时间周期信号的频谱是离散非周期的

B. 连续时间非周期信号的频谱是连续非周期的

C. 周期序列的频谱是连续非周期的

D. 非周期序列的频谱是连续周期的
- 图 1 所示系统中，信号 $x(n)$ 的最高频率为 0.4π ，为避免抽取过程的频谱混叠，低通滤波器 $H(z)$ 的阻带截止频率应取（ ）。

A. $\frac{2\pi}{3}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{2}$

D. $\frac{\pi}{4}$

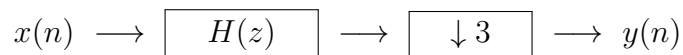


图 1

- A. $\frac{2\pi}{3}$
B. $\frac{\pi}{3}$
C. $\frac{\pi}{2}$
D. $\frac{\pi}{4}$

得分	评卷人

三、简答题（共 16 分）

1. (6 分) 设序列 $x(n)$ 的长度为 125 ($0 \leq n \leq 124$), 序列 $h(n)$ 的长度为 118 ($0 \leq n \leq 117$), 简述采用基-2FFT 与 IFFT 求解 $x(n) * h(n)$ 的过程。

2. (10 分) 写出用一次 N 点 DFT 计算一个 $2N$ 点实数序列 $x(n)$ 的 DFT 的过程, 并写出表达式。

得分	评卷人

四、计算题（共 38 分）

1. (12 分) 已知 $x(n) = \{2, 1, 0, 1, 3\}$ ，其离散时间傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$ ，6 点离散傅里叶变换为 $X(k)$ ，试求：

$$(1) X(e^{j0}); \quad (2) \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega;$$

$$(3) \text{IDTFT}\{\text{Re}[X(e^{j\omega})]\}; \quad (4) \text{IDTFT}\{X_e(e^{j\omega})\};$$

- (5) 用 $X(e^{j\omega})$ 表示信号 $y(n) = (-1)^n x(n)$ 的离散时间傅里叶变换 $Y(e^{j\omega})$;

- (6) $X(n)$ 的 6 点 DFT。

2. (8 分) 已知 $X(k)$ 为 8 点实序列 $x(n)$ 的 DFT，且已知：

$$X(0) = 8, \quad X(1) = 4 + 2j, \quad X(2) = -3 - 3j, \quad X(3) = 2 - j, \quad X(4) = 2$$

试利用 DFT 的性质计算：(1) $x(0)$ ；(2) $x(4)$ ；(3) $\sum_{n=0}^7 x(n)$ 。

3. (12 分) 已知序列 $x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + \delta(n-2) + 3\delta(n-3)$, 其离散时间傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$, 6 点离散傅里叶变换为 $X(k)$, 试求:

- (1) $y(n)$ 的 6 点 DFT 为 $Y(k)$, 设 $Y(k) = X(k)e^{j\frac{\pi}{3}k}$, 求 $y(n)$ 。
- (2) 序列 $z(n)$ 的 6 点 DFT 为 $Z(k) = X(k)Y(k)$, 求 $z(n)$ 。
- (3) 若有限长序列 $q(n)$ 的三点 DFT 满足 $Q(k) = X(2k)$, 求 $q(n)$ 。

4. (6 分) 已知连续信号 $x_a(t) = \cos(100\pi t) + \cos(120\pi t)$, 用 DFT 对此信号做频谱分析, 要求频率分辨率 $F_0 \leq 5 \text{ Hz}$ 。试求:

(1) 信号的最小记录时间; (2) 时域最大采样间隔; (3) 在一个记录中的最少采样点数。

得分	评卷人

五、(14 分)

1. 画出基-2 按频率抽取 (DIF) 的 4 点 FFT 的信号流图。

2. 已知 4 点序列 $x(n) = \{3, -1, 1, 2\}$, 并用流图计算其 4 点 DFT。

3. 试计算序列

$$y(n) = \begin{cases} x\left(\frac{n}{2}\right), & n = 2l, \\ 0, & n \neq 2l \end{cases} \quad l = 0, 1, 2, 3$$

的离散傅里叶变换 $Y(e^{j\omega})$ 。

4. 假设已有计算 N 点 DFT 的 FFT 程序，试给出用此程序计算 N 点 $X(k)$ 的 IFFT 的方法。

得分	评卷人

六、(10 分)

已知一个非周期连续时间信号 $x(t)$ 的频谱如图 2 所示，对其进行采样得到离散序列 $x(n)$ ，采样频率为 1000 Hz，试解答下列问题：

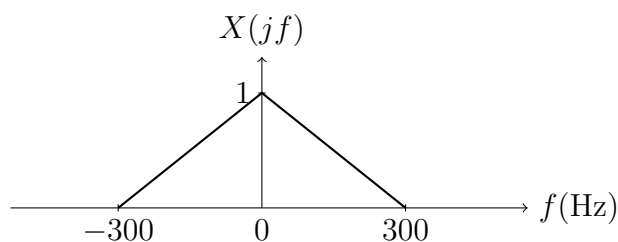


图 2

- (1) 画出序列 $x(n)$ 的频谱 $X(e^{j\omega})$ 的图；
- (2) 通过抽样率转换使 $x(n)$ 的频谱恰好充满整个 $-\pi$ 到 π 的范围，写出插值因子和抽取因子，以及抽样率转换后的采样频率；
- (3) 如果对 $x(t)$ 以 1000 Hz 的采样频率进行等间隔采样，采样 500 点组成信号 $x_1(n)$ ，对 $x_1(n)$ 做 512 点 DFT 得 $X_1(k)$ ，则其中 $k = 64$ 点所对应原连续信号频谱多少 Hz？此时的频谱分辨率是多少 Hz

参考答案

一、填空题

1. $\omega = \frac{3\pi}{5}$, 周期为 10。
2. 周期为 2π 。
3. $X(k) = X(e^{j\omega})|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$ 。
或
 $X(k)$ 是对 $X(e^{j\omega})$ 在 $[0, 2\pi)$ 上做 N 点等间隔采样。
4. 混叠失真、频谱泄露、栅栏效应。
5. $2-3j, 1-4j$ 。
6. 否。
7. 8; 128; 1024; 2048。

二、单选题

1. C 2. A 3. C 4. B

三、简答题

1. 线性卷积结果长度为

$$L = 125 + 118 - 1 = 242.$$

为了采用基-2 FFT, 可取

$$N = 256.$$

将 $x(n)$ 和 $h(n)$ 都补零到 256 点, 分别作 256 点 FFT, 得到 $X(k)$ 和 $H(k)$ 。然后逐点相乘:

$$Y(k) = X(k)H(k).$$

最后对 $Y(k)$ 作 256 点 IFFT, 得到 $y(n)$, 其中前 242 点即为线性卷积 $x(n) * h(n)$ 的结果。

2. 设 $2N$ 点实序列为 $x(n)$, 构造一个 N 点复序列

$$y(n) = x(2n) + jx(2n+1), \quad n = 0, 1, \dots, N-1.$$

对 $y(n)$ 作一次 N 点 DFT, 得到 $Y(k)$ 。令

$$A(k) = \frac{1}{2} [Y(k) + Y^*((N-k)_N)],$$

$$B(k) = \frac{1}{2j} [Y(k) - Y^*((N-k)_N)].$$

则原 $2N$ 点实序列的 DFT 为

$$X(k) = A((k)_N) + W_{2N}^k B((k)_N), \quad k = 0, 1, \dots, 2N-1.$$

四、计算题

1. 已知 $x(n) = \{2, 1, 0, 1, 3\}$ 。

$$X(e^{j0}) = \sum_n x(n) = 7.$$

由 Parseval 定理:

$$\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega = 2\pi \sum_n |x(n)|^2 = 2\pi(4 + 1 + 0 + 1 + 9) = 30\pi.$$

$$\text{IDTFT}\{\text{Re}[X(e^{j\omega})]\} = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(-n)].$$

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j(\omega-\pi)}).$$

若对 $X(n)$ 再作 6 点 DFT, 则由 DFT 对偶性:

$$\text{DFT}\{X(n)\} = 6x((-k)_6) = \{12, 0, 18, 6, 0, 6\}.$$

2. 由实序列 DFT 的共轭对称性:

$$X(5) = 2 + j, \quad X(6) = -3 + 3j, \quad X(7) = 4 - 2j.$$

$$x(0) = \frac{1}{8} \sum_{k=0}^7 X(k) = 2.$$

$$x(4) = \frac{1}{8} \sum_{k=0}^7 X(k)(-1)^k = -1.$$

$$\sum_{n=0}^7 x(n) = X(0) = 8.$$

3. 已知

$$x(n) = \{1, 2, 1, 3, 0, 0\}.$$

因为

$$Y(k) = X(k)e^{j\frac{\pi}{3}k},$$

所以

$$y(n) = x((n+1)_6) = \{2, 1, 3, 0, 0, 1\}.$$

又因为

$$Z(k) = X(k)Y(k),$$

所以 $z(n)$ 为 $x(n)$ 与 $y(n)$ 的 6 点循环卷积:

$$z(n) = \{4, 6, 10, 13, 6, 10\}.$$

若

$$Q(k) = X(2k),$$

则

$$q(n) = \{4, 2, 1\}.$$

4. 连续信号为

$$x_a(t) = \cos(100\pi t) + \cos(120\pi t).$$

对应频率分别为 50 Hz 和 60 Hz。

频率分辨率要求

$$F_0 \leq 5 \text{ Hz},$$

因此最小记录时间为

$$T \geq \frac{1}{F_0} = 0.2 \text{ s}.$$

最高频率为 60 Hz, 由采样定理:

$$f_s \geq 120 \text{ Hz},$$

所以时域最大采样间隔为

$$T_s \leq \frac{1}{120} \text{ s}.$$

一个记录中的最少采样点数为

$$N \geq \frac{T}{T_s} = 0.2 \times 120 = 24.$$

若要求采用基-2 FFT, 则可取 $N = 32$ 。

五、计算题

1. 标准 4 点基-2 按频率抽取 DIF-FFT 流图：第一层先作蝶形分解，第二层分别作两个 2 点 DFT，中间旋转因子为 W_4^0 和 W_4^1 。

2. 已知

$$x(n) = \{3, -1, 1, 2\}.$$

其 4 点 DFT 为

$$X(k) = \{5, 2 + 3j, 3, 2 - 3j\}.$$

3. 该序列为对 $x(n)$ 作 2 倍插零，因此

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j2\omega}).$$

4. 利用 FFT 计算 IFFT，可用共轭法：

$$x(n) = \frac{1}{N} [\text{FFT}\{X^*(k)\}]^*.$$

即先对输入频域序列取共轭，调用一次 FFT，再对结果取共轭并除以 N 。

六、计算题

1. 采样频率为

$$f_s = 1000 \text{ Hz}.$$

连续频率 f 与数字频率 ω 的关系为

$$\omega = 2\pi \frac{f}{f_s}.$$

因此 300 Hz 对应

$$\omega = 2\pi \frac{300}{1000} = \frac{3\pi}{5}.$$

所以 $X(e^{j\omega})$ 在 $[-\frac{3\pi}{5}, \frac{3\pi}{5}]$ 内为三角形频谱，并以 2π 为周期延拓。

2. 要使频谱恰好充满 $-\pi$ 到 π ，新的采样频率应为

$$f'_s = 2 \times 300 = 600 \text{ Hz}.$$

因此抽样率转换比例为

$$\frac{f'_s}{f_s} = \frac{600}{1000} = \frac{3}{5}.$$

可取插值因子

$$I = 3,$$

抽取因子

$$D = 5.$$

3. 512 点 DFT 中第 $k = 64$ 点对应的频率为

$$f_k = \frac{k f_s}{N} = \frac{64 \times 1000}{512} = 125 \text{ Hz}.$$

采样 500 点，记录时间为

$$T = \frac{500}{1000} = 0.5 \text{ s}.$$

因此实际频谱分辨率为

$$\Delta f = \frac{1}{T} = 2 \text{ Hz}.$$

若只按 512 点 DFT 的谱线间隔计算，则

$$\frac{1000}{512} \approx 1.953 \text{ Hz}.$$